



Обобщи все что мы с тобой в этой сессии разработали и создай единую модель описывающие все случаи нами рассмотренные

Ниже — единая балансовая модель, которая покрывает все рассмотренные нами случаи: третий закон Ньютона, первый закон термодинамики, роль цепного правила, квантовые системы, теорему Коши и открытые системы. Она формулируется на языке континуальной механики и термодинамики с явным разделением подсистем (механика, внутренние/тепловые степени свободы, поля/вещество) и учётом потоков через границу. ^{[1] [2] [3] [4]}

1. Объект описания и переменные

Рассматриваем материальный объём $\Omega(t)$ с границей $\partial\Omega(t)$. Состояние задаётся набором полей:

- Механика: плотность ρ , скорость $\mathbf{v}$, тензор деформаций $\boldsymbol{\varepsilon}$ (или градиентplacements $\mathbf{F}$).
- Внутренние/термодинамические переменные: внутренняя энергия на единицу массы u , температура T , энтропия s , при необходимости — параметры порядка $\boldsymbol{\chi}$ (дефекты, фазы, химические степени свободы).
- Поля/вещество: концентрации c_α , электромагнитные поля и т. п. (по необходимости).
- Обобщённые напряжения: классический тензор Коши $\boldsymbol{\sigma}$ и, при необходимости, высшие напряжения $\boldsymbol{\tau}, \dots$ для градиентных теорий. ^{[2] [5] [6]}

2. Балансовые уравнения (универсальное ядро)

2.1. Масса

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0.$$

Для каждого компонента α (если есть диффузия/реакции):

$$\frac{\partial(\rho c_\alpha)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho c_\alpha \mathbf{v} + \mathbf{j}_\alpha) = r_\alpha,$$

где $\mathbf{j}_\alpha$ — диффузионный поток, r_α — источник/сток (реакции). ^[3]

2.2. Импульс (линейный)

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b},$$

где $\mathbf{b}$ — объёмные силы. В обобщённых континуумах могут добавляться дивергенции высших напряжений, но структура сохраняется: изменение импульса = суммарная мощность поверхностных и объёмных воздействий. [4] [2] [3]

Связь с третьим законом Ньютона: в классической механике точечных частиц с парными центральными силами это уравнение эквивалентно сохранению полного импульса и «третьему закону». В квантовых и полевых системах фундаментальным остаётся сохранение импульса (следствие трансляционной симметрии), а не попарное равенство сил. [7] [8] [1]

2.3. Энергия (первый закон в локальной форме)

Полная энергия на единицу массы: $e = u + \frac{1}{2} \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} + \phi_{\text{внеш}}$ (при наличии внешних потенциалов). Баланс:

$$\rho \frac{De}{Dt} = \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{v}) + \mathbf{b} \cdot \mathbf{v} - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho r + \sum_{\alpha} \mathbf{j}_{\alpha} \cdot \mathbf{f}_{\alpha} + \dots,$$

где $\mathbf{q}$ — тепловой поток, r — объёмный источник тепла, последние члены — работа химических/полевых сил и т. п. Выделяя кинетическую энергию через скалярное произведение уравнения импульса на $\mathbf{v}$, получаем термодинамическую форму для внутренней энергии:

$$\rho \frac{Du}{Dt} = \boldsymbol{\sigma} : \mathbf{D} - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho r + (\text{доп. работы}).$$

Здесь $\mathbf{D} = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T)$. В градиентных теориях добавляются члены вида $\boldsymbol{\tau} \cdot \nabla \mathbf{D}$ и поверхностные вклады. [6] [9] [2] [4]

Связь с первым законом термодинамики: это и есть его общая формулировка для сплошных сред, включающая механическую работу напряжений, теплоперенос и источники. Для открытых систем дополнительно учитываются потоки энергии с массой (энтальпия, кинетическая и потенциальная энергия потока). [10] [11] [12]

2.4. Энтропия (второй закон, для замкнутости термодинамики)

$$\rho \frac{Ds}{Dt} \geq -\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{q}}{T} \right) + \frac{\rho r}{T},$$

что в сочетании с энергетическим балансом даёт ограничения на constitutive relations (материальные законы) и гарантирует неотрицательность диссипации. [2]

3. Как в эту схему входят обсуждённые нами «особые случаи»

3.1. Третий закон Ньютона и квантовые системы

- В классическом пределе (парные центральные силы, без полей) из баланса импульса следует сохранение полного импульса и эквивалентность третьему закону для внутренних сил.
- В квантовых и полевых системах попарное «сила = –сила» не обязательно, но сохраняется полный импульс системы «частицы + поля» как следствие трансляционной инвариантности (теорема Нётер). В нашей модели это отражено тем, что правая часть уравнения импульса включает все поверхностные и объёмные вклады, в том числе от полей; при их учёте суммарный импульс замкнутой системы сохраняется.^{[8] [13] [1] [7]}

3.2. Первый закон термодинамики и цепное правило

Внутренняя энергия — функция состояния $u = u(s, \boldsymbol{\varepsilon}, \boldsymbol{\xi}, \dots)$. Её полный дифференциал записывается через цепное правило:

$$du = T ds + \frac{1}{\rho} \boldsymbol{\sigma} : d\boldsymbol{\varepsilon} + \sum_k A_k d\xi_k + \dots,$$

где $T = \partial u / \partial s$, $\boldsymbol{\sigma} / \rho = \partial u / \partial \boldsymbol{\varepsilon}$, $A_k = \partial u / \partial \xi_k$ — обобщённые силы. Это не нарушает первый закон, а согласует его с выбором переменных; в локальном балансе это соответствует разложению $\rho Du/Dt$ на работу напряжений, тепловые и внутренние вклады.^{[14] [15] [16] [17]}

3.3. Теорема Коши и механическая работа

Теорема Коши гарантирует существование $\boldsymbol{\sigma}$, такого что поверхностная сила $\mathbf{t} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}$. В балансе энергии работа поверхностных сил записывается как $\nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{v})$, что после вычитания кинетической энергии даёт член $\boldsymbol{\sigma} : \mathbf{D}$ в уравнении для u . Таким образом, теорема Коши — часть механической подсистемы первого закона, а не отдельный конкурирующий принцип.^{[5] [18] [4] [2]}

3.4. Открытые системы и «нарушение» классического закона сохранения

Для открытого контрольного объёма энергия внутри Ω меняется не только за счёт $\dot{Q}$ и $\dot{W}$, но и за счёт потоков массы, несущих энтальпию, кинетическую и потенциальную энергию. Интегральная форма баланса:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho e dV = \underbrace{\int_{\partial\Omega} \mathbf{t} \cdot \mathbf{v} dA + \int_{\Omega} \mathbf{b} \cdot \mathbf{v} dV}_{\text{механическая мощность}} + \underbrace{\dot{Q}}_{\text{тепло}} + \underbrace{\sum_{\text{входы/выходы}} \dot{m} (h + \frac{1}{2}v^2 + gz)}_{\text{энергия с массой}} + \dots$$

Если игнорировать последние члены, возникает иллюзия нарушения сохранения энергии; при полном учёте всех потоков первый закон выполняется. ^{[11] [12] [19] [10]}

3.5. Обобщённые континуумы (градиентная упругость, моментные теории)

В таких моделях свободная энергия зависит от градиентов деформаций и/или параметров порядка; появляются высшие напряжения и дополнительные поверхностные работы. Баланс энергии расширяется:

$$\rho \frac{Du}{Dt} = \boldsymbol{\sigma} : \mathbf{D} + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{D} + \dots - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho r,$$

а на границах возникают дополнительные члены, связанные с градиентными переменными. Если их не включать, баланс «не сходится», хотя полный закон сохранения энергии остаётся верным. ^{[9] [20] [21] [6]}

4. Единая компактная запись (скелет модели)

В наиболее общей форме для выбранного набора полей $\{\phi_i\}$ (механика, термодинамика, поля, параметры порядка) модель задаётся системой:

1. Баланс массы (и компонентов).
2. Баланс импульса с $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}$ и, при необходимости, высшими напряжениями.
3. Баланс энергии с механической работой напряжений, тепловыми потоками, источниками и потоками энергии с массой/полями.
4. Баланс энтропии (неравенство) для замыкания материальных законов.
5. Конститутивные соотношения, выводимые из потенциала (например, свободной энергии $\psi(T, \boldsymbol{\varepsilon}, \nabla \boldsymbol{\varepsilon}, \boldsymbol{\xi}, \dots)$) через цепное правило:

$$\boldsymbol{\sigma} = \rho \frac{\partial \psi}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}}, \quad \boldsymbol{\tau} = \rho \frac{\partial \psi}{\partial (\nabla \boldsymbol{\varepsilon})}, \quad s = -\frac{\partial \psi}{\partial T}, \quad A_k = \rho \frac{\partial \psi}{\partial \xi_k}, \quad \dots$$

Это и есть место, где цепное правило «встраивается» в термодинамику без конфликта с первым законом. ^{[22] [6] [14] [2]}

В этой рамке:

- «Третий закон» — частное проявление сохранения импульса в классическом пределе.
- «Главный закон термодинамики» — общий баланс энергии, корректный и для открытых, и для обобщённых систем при полном учёте потоков.
- Квантовые и полевые эффекты учитываются через расширенный набор степеней свободы и соответствующие потоки/напряжения; сохранение импульса и энергии остаётся следствием симметрий. ^{[13] [23] [1]}

Если хотите, могут — превратить эту схему в конкретный набор уравнений под вашу задачу (например, анизотропный кристалл с дефектами и градиентной энергией,

открытый по веществу и теплу) и показать, как из неё получаются частные случаи, которые мы обсуждали.^{[4] [6] [2]}

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Noether's_theorem
2. https://courses.washington.edu/mengr503/Chapter_5.pdf
3. <https://pefarrell.org/files/malekprusa.pdf>
4. https://biomechanics.stanford.edu/me338/me338_n13.pdf
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy_stress_tensor
6. <https://www.mdpi.com/2073-8994/12/9/1469>
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Newton's_laws_of_motion
8. <https://physics.stackexchange.com/questions/96596/quantum-explanation-of-newtons-third-law-of-motion>
9. https://iris.unibs.it/retrieve/2e69a524-6a5e-4de9-8b50-ba53d2fafc0b/Nonlocal_THERMO.pdf
10. <https://www.vaia.com/en-us/explanations/engineering/engineering-thermodynamics/first-law-of-thermodynamics-for-open-system/>
11. http://www.rshanthini.com/yahoo_site_admin/assets/docs/ThermoChap09.20063703.pdf
12. <https://www.scribd.com/document/421185005/Thermo-Open-system-IMPRIMIR.pdf>
13. https://note.com/hiromune_miki/n/n93fb51d6380d?hl=en
14. https://philsci-archive.pitt.edu/29000/1/A_FIBRE_BUNDLE_FOUNDATION_FOR_CLASSICAL_THERMODYNAMICS.pdf
15. [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Chemical_Thermodynamics_\(Supplement_to_Shepherd_et_al.\)/11:Fundamental_8-Energy_Transformations/11.02:_Total_Differential_of_the_Internal_Energy](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Chemical_Thermodynamics_(Supplement_to_Shepherd_et_al.)/11:Fundamental_8-Energy_Transformations/11.02:_Total_Differential_of_the_Internal_Energy)
16. https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/DeVoes_Thermodynamics_and_Chemistry/05:_Thermodynamic_Potentials/5.02:_Total_Differential_of_the_Internal_Energy
17. [https://chem.libretexts.org/Courses/University_of_Wisconsin_Oshkosh/Chem_371:P-Chem_2_to_Follow_Combined_Biophysical_and_P-Chem_1\(Gutow\)/01:_Thermodynamics/1.01:_Review_and_Setting_the_Stage](https://chem.libretexts.org/Courses/University_of_Wisconsin_Oshkosh/Chem_371:P-Chem_2_to_Follow_Combined_Biophysical_and_P-Chem_1(Gutow)/01:_Thermodynamics/1.01:_Review_and_Setting_the_Stage)
18. https://pkel015.connect.amazon.auckland.ac.nz/SolidMechanicsBooks/Part_III/Chapter_3_Stress_Mass_Momentum/Stress_Balance_Principles_03_The_Cauchy_Stress_Tensor.pdf
19. <https://bookdown.org/asvn90/Understanding-Thermodynamics/the-first-law-for-open-systems.html>
20. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33265270/>
21. https://imechanica.org/sites/default/files/Cauchy-Elasticity_YaStGo25.pdf
22. https://www.imechanica.org/sites/default/files/admal_tadmor_final.pdf
23. <https://arxiv.org/abs/1906.06182>
24. https://cefrc.princeton.edu/sites/g/files/toruqf1071/files/Files/2012_Lecture_Notes/Pitsch/Lecture3_2012.pdf
25. <https://arxiv.org/html/2506.02119v1>
26. https://cefrc.princeton.edu/sites/g/files/toruqf1071/files/Files/2014_Lecture_Notes/Pitsch/Lecture3_GovEquations_2014.pdf
27. https://cefrc.princeton.edu/sites/g/files/toruqf1071/files/Files/2010_Lecture_Notes/Norbert_Peters/Lecture3.pdf

28. https://cefrc.princeton.edu/sites/g/files/toruqf1071/files/2018_pitsch_lecture3.pdf
29. <https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2103.17160>
30. [https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Classical_Mechanics/Graduate_Classical_Mechanics_\(Fowler\)/04: Hamilton's Principle and Noether's Theorem/4.10: Conservation Laws and Noethers Theorem](https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Classical_Mechanics/Graduate_Classical_Mechanics_(Fowler)/04:_Hamilton's_Principle_and_Noether's_Theorem/4.10:_Conservation_Laws_and_Noethers_Theorem)
31. https://www.imechanica.org/sites/default/files/damage_asce_updated.pdf